

0.2. Binære tall

Titallsystem:

Heltall: $1034 = 4 + 3 \cdot 10 + 0 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^3$
 $= 4 + 10 \cdot (3 + 10 \cdot (0 + 10))$
↑
nøstet forum

og da ser vi:
Noter rester fra divisjon med 10:

$$\begin{aligned} 1034 &= 103 \cdot 10 + 4 \\ 103 &= 10 \cdot 10 + 3 \\ 10 &= 1 \cdot 10 + 0 \\ 1 &= 0 \cdot 10 + 1 \end{aligned}$$

STOP

[R: polynomdivisjon/
modulo]

Binær - representasjoner: (to-tallsystem)

eks: $\{10100\}_2 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$
 $= 20$

Fra 10 $\rightarrow$ 2 (heltall):

Noter rester ved heltallsdivisjon med 2:

Eks: Finn binær-rep. til $n=7$

$$\begin{aligned} 7 &= 3 \cdot 2 + 1 \\ 3 &= 1 \cdot 2 + 1 \\ 1 &= 0 \cdot 2 + 1 \end{aligned}$$

STOP

$$\underline{\underline{7 = (111)_2}}$$

△

Desimaltall / brøk:

Desimaltall / brøk :

$$0,375 = 3 \cdot \frac{1}{10} + 7 \cdot \frac{1}{10^2} + 5 \cdot \frac{1}{10^3}$$

Litt vanskelig å tenke uha brøk, så istedenfor

$$0,3 = 3 \cdot \frac{1}{10} \text{ tar vi } 0,3 \cdot 10 = 3$$

$$0,375 \cdot 10 = 3 + 0,75$$

$$0,75 \cdot 10 = 7 + 0,5$$

$$0,5 \cdot 10 = 5 + 0$$

STOP

Fra 10 $\rightarrow$ 2 (brøk):

Eks. $\frac{1}{8}$ i binær-rep.

$$\frac{1}{8} \cdot 2 = \frac{2}{8} + 0$$

$$\frac{2}{8} \cdot 2 = \frac{4}{8} + 0$$

$$\frac{4}{8} \cdot 2 = \frac{8}{8} = 1 + 0$$

$$\text{Så } \frac{1}{8} = (0,001)_2$$

△

Eks: Hva er $(10101, 1011)_2$ i tallsystemet?

Heltall: $1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 21$

Brøk: $1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2^2} + 1 \cdot \frac{1}{2^3} + 1 \cdot \frac{1}{2^4} = \frac{11}{16}$

$$(10101, 1011)_2 = 21 + \frac{11}{16} = \frac{347}{16}$$

▲